FinView — Guía de Administración

Guía de administración — FinView

---

1. Stack de producción

Componente	Tecnología	URL / Recurso
Frontend	Next.js 15 + Vercel	https://fin-view-topaz.vercel.app
Backend	Python 3.12 + FastAPI + Cloud Run (europe-west1)	finview-api-748911075551.europe-west1.run.app
Base de datos	Neon Postgres (eu-central-1)	ep-mute-rain-alwkqvfz
CI/CD	Cloud Build (trigger automático en push a main)	Proyecto: finview-brais-2026
Auth	NextAuth 5.0 (JWT)	—
Pagos	Stripe	—
IA	Anthropic Claude API (claude-haiku-4-5)	—
Push	ntfy.sh	—

Notas críticas de producción

- `BACKEND_URL` en Vercel es build-time: **redeploy manual** si cambia la URL del backend.
- `AUTH_SECRET` en Vercel debe ser idéntico a `FINVIEW_AUTH_SECRET` en Cloud Run.

- Cloud Build solo se dispara si hay cambios en: `backend/`, `Dockerfile`, `pyproject.toml`, `cloudbuild.yaml`.
- El FIFO cruzado se recalcula en cada import/delete — nunca omitirlo.

---

2. Desarrollo local

Requisitos

- Python 3.12+
- Node.js 20+ / pnpm 10+
- ~200 MB disco

Instalación

```
git clone <repo-url> FinView && cd FinView

# Backend
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -e ".[dev]"

# Frontend
cd frontend && pnpm install && cd ..
```

Ejecución

```
# Backend (puerto 8000, hot-reload)
uvicorn backend.app:app --reload --port 8000

# Frontend (puerto 3000, turbopack)
cd frontend && pnpm dev
```

La base de datos SQLite se crea automáticamente en `data/finview.db` al arrancar el backend.

3. Variables de entorno

Backend (Cloud Run / `.env` local)

Variable	Default	Descripción
`FINVIEW_DATABASE_URL`	`sqlite:///finview.db`	URL de la base de datos
`FINVIEW_AUTH_SECRET`	`change-me`	Debe coincidir con `AUTH_SECRET` del frontend
`FINVIEW_SECRET_KEY`	`change-me`	JWT signing key
`FINVIEW_JWT_EXPIRE_MINUTES`	`10080` (7 días)	Expiración del token JWT
`FINVIEW_STRIPE_SECRET_KEY`	—	Clave secreta Stripe
`FINVIEW_STRIPE_WEBHOOK_SECRET`	—	Webhook Stripe
`FINVIEW_STRIPE_PRICE_PRO`	—	Price ID plan Pro
`FINVIEW_STRIPE_PRICE_UNLIMITED`	—	Price ID plan Unlimited
`FINVIEW_FRONTEND_URL`	`http://localhost:3000`	URL del frontend (para redirects Stripe)
`FINVIEW_ANTHROPIC_API_KEY`	—	Claude API key (opcional — activa análisis IA en opciones)

Variable	Default	Descripción
`FINVIEW_NTFY_TOPIC`	—	Topic ntfy.sh para push notifications
`FINVIEW_NOTIFY_EMAIL_TO`	—	Email destino de alertas
`FINVIEW_NOTIFY_EMAIL_FROM`	—	Email origen (Gmail)
`FINVIEW_NOTIFY_EMAIL_PASSWORD`	—	App password de Gmail
`FINVIEW_OPTIONS_MONITOR_INTERVAL_MINUTES`	`15`	Frecuencia del agente de opciones

Frontend (Vercel / `.env.local`)

Variable	Descripción
`NEXTAUTH_URL`	URL pública del frontend
`AUTH_SECRET`	Debe coincidir con `FINVIEW_AUTH_SECRET`
`BACKEND_URL`	URL base del backend (build-time)
`NEXT_PUBLIC_STRIPE_PRICE_PRO`	Price ID Stripe plan Pro
`NEXT_PUBLIC_STRIPE_PRICE_UNLIMITED`	Price ID Stripe plan Unlimited

---

4. Base de datos

Esquema de tablas

Tabla	Descripción
`users`	Usuarios registrados
`accounts`	Cuentas por broker (una por broker importado)
`import_records`	Registro de importaciones (hash SHA-256 para deduplicación)
`transactions`	Todas las operaciones: BUY, SELL, DIVIDEND, INTEREST, FEE, SPINOFF, CORPORATE_ACTION
`tax_lots`	Lotes FIFO por broker
`tax_results`	Casillas Modelo 100/714 precalculadas
`cross_broker_lots`	Lotes FIFO cruzados entre todos los brokers
`fifo_adjustments`	Diferencias FIFO broker vs. FIFO cruzado
`option_assignments`	Asignaciones de opciones detectadas en IBKR
`portfolio_holdings`	Holdings a fin de año por broker
`price_cache`	Cache de precios Yahoo Finance
`data_issues`	Avisos del supervisor de datos por importación
`watchlist_items`	Tickers en watchlist por usuario (monitor de opciones)
`options_snapshots`	Snapshots de cadena de opciones por ciclo
`options_alerts`	Alertas generadas por el agente de opciones
`unusual_activity`	Actividad inusual detectada (smart money)
`options_agent_logs`	Log de cada ciclo del agente
`zonas_clave_watchlist`	Tickers en watchlist de Zonas Clave por usuario
`zonas_clave_analyses`	Análisis técnico calculado por ticker (zonas, RSI, MACD, precio)

Tabla	Descripción
`alt_investments`	Posiciones de inversiones alternativas (banca privada) por usuario
`alt_investment_catalog`	Catálogo CNMV de IIC (1 fila por ISIN de clase) para el buscador
`exchange_rates`	Tipos de cambio de referencia del BCE (cache, unique por fecha+divisa)

Orden de borrado (FK constraints)

Al eliminar una importación (`import_records`), el orden de borrado debe ser: 1. `cross_broker_lots` (referencia a `transactions.id`) 2. `tax_lots` (referencia a `transactions.id`) 3. `transactions` 4. `tax_results` 5. `fifo_adjustments` 6. `option_assignments` 7. `portfolio_holdings` 8. `data_issues` 9. `import_records`

Al eliminar una cuenta (`accounts`) se eliminan en cascada todas sus transacciones y holdings asociados.

Reset de la DB (local)

```
rm data/finview.db
# Reiniciar el backend — se recrea automáticamente
```

---

5. Supervisor de datos (import agent)

`backend/services/data_supervisor.py` ejecuta checks de calidad tras cada import.
Se invoca automáticamente al final de cada importación de cualquier broker.

Checks y estrategia de resolución

Check	Detección	Resolución automática
`rights_as_sell`	SELL cuyo nombre contiene "derechos/rights/drets"	Reclasifica a DIVIDEND, qty = 0
`missing_buys`	Holdings sin transacciones de compra	Aviso `needs_input`
`holdings_mismatch`	Qty en broker ≠ qty calculada de transacciones	Aviso `needs_input`; si coincide con un split conocido, se resuelve en `potential_split`
`missing_ticker`	ISIN sin ticker en Yahoo Finance	Búsqueda automática en yfinance; si falla, aviso `needs_input`
`potential_split`	Split detectado vía yfinance con ratio fuera de [0.9, 1.1]	**Tres casos:**
	→ Mismo ticker, múltiples ISINs con compras en ambos lados	`auto_resolved` — datos ya correctos
	→ Mismo ISIN, qty × ratio ≈ holdings (±5%)	`auto_resolved` — ajusta qty y precio en las transacciones previas
	→ No se puede confirmar	`needs_input` — aviso con datos para revisión manual
`price_sanity`	BUY/SELL con precio = 0	Scrip dividends: `auto_resolved`; otros: `needs_input`

Estados de un `DataIssue`

Estado	Significado
`auto_resolved`	El supervisor lo corrigió automáticamente; visible como informativo en la UI
`needs_input`	Requiere revisión manual; aparece como aviso amarillo/rojo tras la importación
`dismissed`	El usuario lo descartó manualmente

Flujo del supervisor

```
Import → parse → save transactions/holdings/casillas
    └─► recalculate_cross_broker_fifo()
    └─► _run_supervisor(db, import_id)
            ├─ _check_rights_as_sells()      → auto-fix
            ├─ _check_missing_buys()         → flag
            ├─ _check_holdings_mismatch()    → flag
            ├─ _check_missing_ticker()       → auto-resolve / flag
            ├─ _check_split_candidates()     → auto-resolve / auto-fix / flag
            └─ _check_price_sanity()         → auto-resolve / flag
    └─► db.commit()
    └─► return ImportResult { issues: [...] }
```

Lógica de deduplicación de issues

Un `DataIssue` con `status=needs_input` no se crea dos veces para el mismo `(issue_type, isin)`. Si ya existe un aviso pendiente, la siguiente importación no lo duplica.

---

6. Agente de opciones

El agente (`backend/services/options_agent.py`) es un worker APScheduler que corre dentro del proceso FastAPI.

Arquitectura

```
WatchlistItem (DB)
    └─► fetch_options (Yahoo Finance / MEFF)
    └─► enrich_options_with_greeks (Black-Scholes)
    └─► analyze_ticker (alertas, unusual activity, sentiment)
    └─► OptionsSnapshot, OptionsAlert, UnusualActivity (DB)
    └─► _run_claude_analysis (opcional, claude-haiku-4-5-20251001)
    └─► OptionsAgentLog (DB)
    └─► notify_alerts (ntfy.sh + email)
```

Fuentes de datos

- **Yahoo Finance** (`yfinance`): tickers US/EU sin sufijo `.MC` .
- **MEFF** (`requests` + `BeautifulSoup`): tickers con sufijo `.MC` (bolsa española). Usa proxy `allorigins.win` para evitar bloqueos CORS.

Greeks (Black-Scholes)

Implementados en `backend/services/greeks_calculator.py` sin dependencias externas (solo `math`).
Parámetros por defecto: r = 5.3%, q = 1.3%, 252 días de trading.

Umbrales de alerta

Parámetro	Valor	Descripción
`HIGH_IV_THRESHOLD`	50%	IV media alta
`HIGH_PCR_THRESHOLD`	1.5	P/C ratio bajista
`LOW_PCR_THRESHOLD`	0.5	P/C ratio alcista
`IV_SKEW_THRESHOLD`	10 pp	Diferencia IV puts-calls
`IV_PREMIUM_RATIO`	1.5×	IV vs. volatilidad histórica
`UNUSUAL_VOLUME_RATIO`	3.0×	Volumen / Open Interest

Análisis Claude

- Modelo: `claude-haiku-4-5-20251001`
- Temperatura: 0.3 (analítico)
- Max tokens: 1024
- Activación: solo si `FINVIEW_ANTHROPIC_API_KEY` está configurado Y existen alertas en el ciclo
- Output: texto narrativo en español, truncado a 5000 caracteres en DB

Endpoints de control

Método	Endpoint	Descripción
`POST`	`/options/agent/run`	Ciclo manual inmediato
`GET`	`/options/agent/status`	Estado del scheduler, último ciclo, total ciclos
`POST`	`/options/agent/start`	Arrancar job periódico APScheduler
`POST`	`/options/agent/stop`	Parar job periódico

Cascade al eliminar un ticker de cartera

Al eliminar un ticker de la cartera de opciones (posiciones IBKR), se eliminan en cascada sus entradas en `watchlist_items`, `options_alerts` y `unusual_activity`.

---

7. Motor FIFO cruzado

El motor en `backend/services/fifo_engine.py`:

1. Recopila todas las compras y ventas de todos los brokers para un año fiscal.
2. Ordena cronológicamente por fecha de trade.
3. Matching FIFO: para cada venta, consume las compras más antiguas primero.
4. Lotes parciales: si una compra no se consume entera, queda remainder para futuras ventas.
5. Periodo de tenencia: <1 año → casilla 332, ≥1 año → casilla 337.

6. Persiste `CrossBrokerLot` y `FIFOAdjustment` en BD.

Se recalcula automáticamente en cada import y delete.

---

8. Zonas Clave

`backend/services/zonas_clave_service.py` calcula soporte/resistencia algorítmico para cada ticker.

Arquitectura

```
ZcWatchlistItem (DB)
    └─► yfinance.download(ticker, period="1y")
    └─► _compute_zones() → soporte/resistencia por clustering de máximos/mínimos
    └─► _compute_indicators() → RSI(14), MACD(12,26,9)
    └─► ZcAnalysis (DB) → zones, rsi, macd_signal, price_history
```

Endpoints

Método	Endpoint	Descripción
`GET`	`/zonas-clave/watchlist`	Lista de tickers en watchlist
`POST`	`/zonas-clave/watchlist`	Añadir ticker
`DELETE`	`/zonas-clave/watchlist/{id}`	Eliminar ticker
`GET`	`/zonas-clave/analysis/{ticker}`	Último análisis de un ticker
`GET`	`/zonas-clave/analysis`	Últimos análisis de todos los tickers
`POST`	`/zonas-clave/analyze/{ticker}`	Forzar recálculo de un ticker

Método	Endpoint	Descripción
`POST`	`/zonas-clave/analyze-all`	Recalcular todos los tickers
`GET`	`/zonas-clave/scheduler/status`	Estado del scheduler
`POST`	`/zonas-clave/scheduler/start`	Arrancar scheduler 24h
`POST`	`/zonas-clave/scheduler/stop`	Parar scheduler

---

9. Componentes de navegación frontend

QuickNav (`frontend/src/components/QuickNav.tsx`)

Barra de 5 iconos de acceso rápido presente en todas las páginas internas.
Acepta la prop `current: QuickNavPage` (literal de la ruta activa) para resaltar el icono correspondiente.

```
<QuickNav current="/portfolio" />
```

Destinos fijos: `/dashboard` , `/portfolio` , `/options` , `/zonas-clave` , `/alt-investments` .
Usa `TooltipTrigger` de `@base-ui/react/tooltip` para mostrar el nombre al hover.

Portfolio position detail

El endpoint `GET /portfolio/positions/{isin}` devuelve ahora dos arrays separados: - `transactions` : solo BUY/SELL/CORPORATE_ACTION (sin DIVIDEND), limitado a 200 - `dividends_by_year` : dividendos agregados por año fiscal `{ year, gross_eur, net_eur, count }`

Esto evita que dividendos con fecha fiscal idéntica (p.ej. ING reporta todos los dividendos con fecha `YYYY-12-31`) aparezcan duplicados en la UI.

Rendimiento — consolidación de ISINs

`backend/api/charts._merge_same_ticker_rows()` post-procesa el endpoint `/charts/dividend-yield`:
Cuando dos ISINs distintos mapean al mismo ticker de Yahoo Finance (split con cambio de ISIN), sus filas se fusionan sumando dividendos, coste y valor, y recalculando los ratios de rentabilidad.

---

10. Tests

```
# Todos los tests
pytest backend/tests/ -v

# Solo un módulo
pytest backend/tests/test_fifo_engine.py -v

# Con cobertura
pytest backend/tests/ --cov=backend --cov-report=term-missing
```

Los tests que necesitan archivos reales (PDFs/CSVs en `files/`) se saltan automáticamente si no existen.

---

11. Añadir un nuevo broker

11.1 Parser

Crear `backend/importers/<broker>.py`:

```
from dataclasses import dataclass, field
from pathlib import Path
from backend.importers.base import ParsedTransaction, ParsedPortfolioHolding

@dataclass
class NewBrokerReport:
    fiscal_year: int
```

```
    transactions: list[ParsedTransaction] = field(default_factory=list)
    dividends: list[ParsedTransaction] = field(default_factory=list)
    holdings: list[ParsedPortfolioHolding] = field(default_factory=list)

def parse_new_broker(file_path: Path) -> NewBrokerReport: ...
def compute_file_hash(path: Path) -> str: ...
```

11.2 Broker enum

En `backend/models.py`:

```
class Broker(str, Enum):
    NEW_BROKER = "NEW_BROKER"
```

11.3 Import service

En `backend/services/import_service.py`, añadir `import_new_broker_report()` siguiendo el patrón existente: 1. `_check_duplicate()` → hash SHA-256 2. `_check_year_duplicate()` → broker + año 3. `_get_or_create_account()` 4. Crear `ImportRecord` 5. Insertar transacciones, holdings, casillas 6. `recalculate_cross_broker_fifo(db, fiscal_year)` 7. `_run_supervisor(db, import_rec.id)` 8. `db.commit()`

11.4 Endpoint API

En `backend/api/imports.py`:

```
@router.post("/new-broker", response_model=ImportResult)
def upload_new_broker(file: UploadFile, db: DbSession, user: CurrentUser): ...
```

11.5 Frontend

En `frontend/src/lib/api.ts`:

```
export async function uploadNewBrokerReport(file: File) {
  const form = new FormData();
  form.append("file", file);
```

```
  return fetchApi("/imports/new-broker", { method: "POST", body: form });
}
```

En `frontend/src/components/FileUpload.tsx`: 1. Añadir `detectBroker()` — detección por nombre de archivo. 2. Añadir entrada en `BROKERS` con key, label, accept y color. 3. Mapear en `uploadBroker()` si no es BBVA.

---

12. Inversiones Alternativas y tipos de cambio

Inversiones Alternativas (`backend/api/alt_investments.py`)

Tracker manual de posiciones de banca privada (PE/VC/RE, Hedge Fund, Producto Estructurado, Otro). MVP sin IA ni importación.

- **Modelo `AltInvestment`** — una fila por posición, con los flujos como agregados (`committed_capital` , `called_capital` , `distributed_capital` , `current_nav`) más `type` , `status` , `manager` , `vintage_year` , `geography` , `currency` , `notes` . No hay sub-tabla de movimientos.
- **Métricas derivadas** (calculadas en cada respuesta, nunca almacenadas): TVPI = (distribuido + NAV) / called, DPI = distribuido / called, RVPI = NAV / called, unfunded = comprometido − called. Todas `None` cuando called = 0.
- Las tablas nuevas se crean con `Base.metadata.create_all` al arrancar (no requieren Alembic para altas).

Método	Endpoint	Descripción
`GET`	`/alt-investments/`	Listar posiciones (con métricas por fila)
`GET`	`/alt-investments/summary`	Consolidación + asignación por tipo/geografía/divisa (ponderada por NAV)
`GET`	`/alt-investments/search`	Buscar/explorar el catálogo CNMV (`q` , `type` , `sort` , `min_fund_size` ,

Método	Endpoint	Descripción
		`max_fund_size`, `limit`); incluye NAV y tamaño del fondo
`POST`	`/alt-investments/`	Crear posición
`PATCH`	`/alt-investments/{id}`	Actualizar posición
`DELETE`	`/alt-investments/{id}`	Eliminar posición

> Columnas añadidas a tablas ya desplegadas (`alt_investments.isin`; `alt_investment_catalog.nav`, `fund_size`, `data_date`): como `create_all` no altera tablas existentes y no hay Alembic, se registran en `database._ADDITIVE_COLUMNS` y `ensure_columns()` (llamado tras `create_all` en `app.py`) las añade de forma idempotente al arrancar. Cualquier columna nueva sobre una tabla ya desplegada debe seguir este patrón.

Buscador — catálogo CNMV (`backend/services/cnmv_catalog.py`)

Da de alta fondos españoles regulados buscando por nombre o ISIN y pre-rellena el formulario (solo identidad: nombre, tipo, gestora, ISIN; importes manuales).

- **Fuente**: registro mensual gratuito "información individual de IIC" de la CNMV (XML dentro de ZIP, sin auth). Flujo: página del año → BeautifulSoup del último enlace `lnkZip` (token opaco `verdocumento/ver?e=`) → `_download_zip_members` lee dos XML (1 reintento ante caída transitoria): **FONDREGISTRO** (identidad) → `_parse_registry`, una fila en `alt_investment_catalog` por ISIN de clase; **FONDMENS** (NAV/patrimonio) → `_parse_mens`, fusionado por ISIN.
- **Enriquecimiento**: `nav` = último VL diario (`VL_DiaN`) de la clase; `fund_size` = suma del último `Patrimonio_DiaN` de todas las clases del fondo; `data_date` del `FechaDatos` raíz. Columnas añadidas vía `_ADDITIVE_COLUMNS` / `ensure_columns()` (la tabla ya existe en prod).
- `refresh_iic_catalog()` hace upsert del catálogo; corre en un hilo en segundo plano al arrancar cuando `catalog_is_stale` (>7 días). Best-effort, nunca bloquea ni rompe la página, nunca por request.
- `search_catalog(db, q, type_filter, min_fund_size, max_fund_size, sort, limit)` es solo-DB: ILIKE sobre nombre + ISIN exacto, prefijos primero. `sort` ∈ {name, fund_size_desc, nav_desc,

nav_asc}. **Modo explorar**: con `q` corto/vacío devuelve filas si hay filtro o `sort` no por defecto; si no, `[]`.

- **Cobertura**: el fichero mensual es solo Fondos de Inversión (Tipo=FI) — ~1.400 fondos / ~3.000 ISINs, mapeados a `OTHER`, todos con NAV + patrimonio. SICAV / IIC inmobiliaria / hedge / capital riesgo están en registros CNMV separados (diferido); `_TIPO_MAP` ya contempla FII→REAL_ESTATE, FIL→HEDGE_FUND. Las métricas de PE (DPI/TVPI/IRR/vintage/hurdle) no son públicas — manuales en la posición.

Tipos de cambio ECB (`backend/services/exchange_rates.py`)

Servicio de tipos de referencia oficiales del BCE como fallback IRPF cuando el archivo del broker no trae el tipo (o en entradas manuales). Portado desde OptionsAI.

- Tabla `exchange_rates` (rate_date, currency, rate, source) con unique (rate_date, currency).
- `sync_rates()` corre en un hilo en segundo plano al arrancar (`backend/app.py` lifespan): historia completa el primer boot, luego feed de 90 días; se omite si los datos están frescos (≤1 día). **Nunca** se ejecuta dentro de una request.
- `get_rate(currency, on)` es solo-DB (sin HTTP) con fallback ±7 días para fines de semana/festivos. `to_eur(amount, currency, on)` = amount / rate. EUR siempre es 1.
- Endpoint de consulta: `GET /fiscal/fx-rate?currency=USD&on=YYYY-MM-DD`.

---

13. Troubleshooting

Error 500 al borrar importación
Causa más común: FK violation en `cross_broker_lots`. El orden de borrado en `_delete_import_data` debe eliminar CrossBrokerLots antes que Transactions.

“duplicate import”
El archivo ya fue importado (mismo hash SHA-256). Eliminar la importación anterior primero.

“year already imported”
Ya existe importación del mismo broker + año. La nueva importación reemplaza automáticamente.

Casillas no cuadran
Comparar el FIFO cruzado (pestaña casillas) con el del broker individual. Los ajustes FIFO explican las diferencias.

Frontend no conecta al backend

Verificar `BACKEND_URL` en Vercel y que CORS en `backend/app.py` incluye el dominio del frontend.

Agente de opciones no genera análisis Claude

Verificar que `FINVIEW_ANTHROPIC_API_KEY` está configurado en Cloud Run y que existe al menos un ticker en la watchlist con alertas activas.

MEFF no devuelve datos

El proxy `allorigins.win` puede estar caído. El agente hace fallback a Yahoo Finance para el precio y devuelve `None` para la cadena de opciones.

Empresa duplicada en Rendimiento (ej. Aena)

Causa: dos ISINs para la misma empresa (pre/post-split) con dividendos en ambos.
Resolución automática: `_merge_same_ticker_rows` los consolida si ambos ISINs están en `_ISIN_TICKER_MAP` con el mismo ticker. Si el ticker no está mapeado, añadirlo en `backend/services/prices.py → _ISIN_TICKER_MAP`.

Split no detectado automáticamente

El check `potential_split` solo actúa sobre ISINs presentes en `portfolio_holdings`. Si el ISIN ya no tiene holdings activos, no se comprueba. Verificar manualmente en el extracto del broker.